

Materi Kuliah pertemuan ke-2 : Pemrograman Multimedia

Dr. Fresy Nugroho, S.T., M.T.

Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Agustus 2023

Pemrograman Multimedia

- *Tools* untuk pemrograman ??
- Apakah pemrograman ??
- Apakah Multimedia ???

Tool untuk pemrograman



1



2



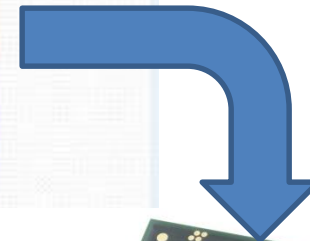
3



4



5

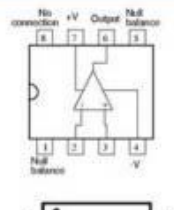


Mikroprosesor/CPU

Mikroprosesor/CPU

- (CPU) *central processing unit*
 - elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini.
 - pusat dari proses perhitungan dan pengolahan data yang terbuat dari sebuah lempengan yang disebut “*chip*”
 - Chip sering disebut juga dengan ***Integrated Circuit (IC)***, terbuat dari lempengan silikon dan bisa terdiri dari berjuta-juta transistor.

Integrated Circuit (IC)

Nama Komponen	Gambar	Simbol
IC (Integrated Circuit)		

SIP (Single In-line Packages)



DIP (Dual In-line Packages)



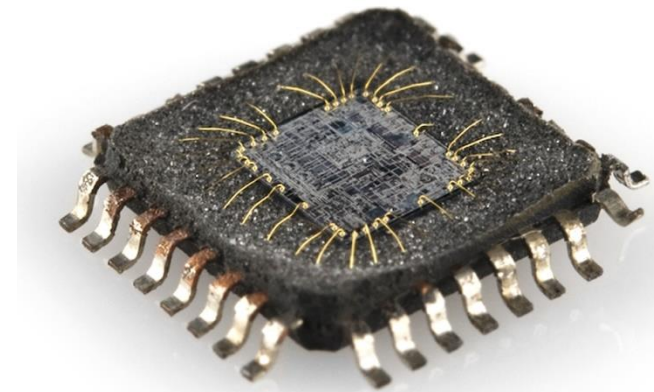
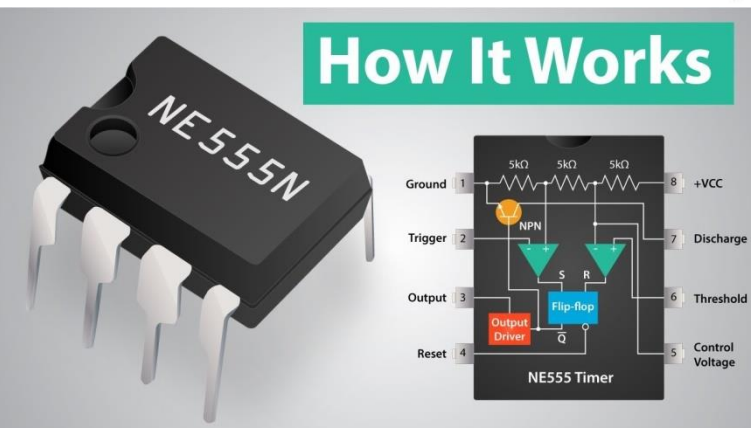
BGA (Ball Grid Arrays)



QFP (Quad Flat Packages)



SOP (Small Outline Packages)

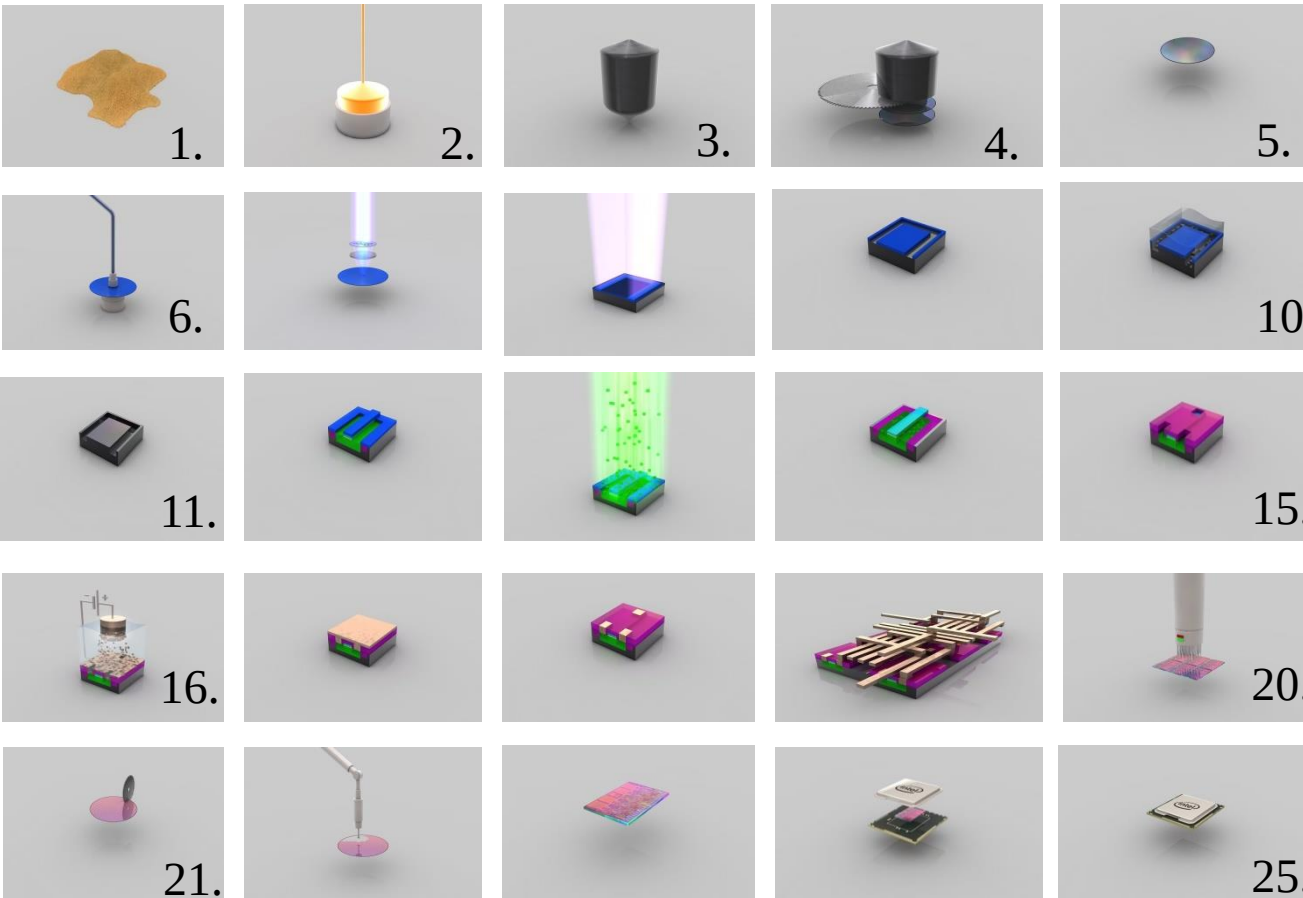


Material pembuat IC : Silikon (Si)

- Silikon merupakan elemen terbanyak kedelapan dalam semesta dari segi massanya, namun sangat jarang ditemukan dalam bentuk murni di alam
- Silika terdapat pada mineral-mineral yang terdiri dari silikon dioksida murni yang berbeda-beda : quartz, agate ametis, rock crystal, chalcedony, flint, jasper, dan opal
- Sebagian besar silika yang digunakan untuk produksi alat elektronik didapatkan dari proses czochralski dimana bahan dimurnikan dengan cara pengkristalan
- Alasan silika dipakai untuk integrated circuit mikroprosesor karena :
 - a. Semikonduktor
 - b. Stability
 - c. Ease
 - d. Cost



Fabrikasi IC



1. Pasir
2. Melted Silicon
3. Monocrystal silicon ingot
4. Ingot slicing
5. Wafer
6. Menerapkan foto resis
7. Exposure I
8. Exposure II
9. Cuci resist foto
10. Etching
11. Menghapus resis foto
12. Menerapkan resis foto
13. Implantasi ion
14. Menghapus resis foto
15. Transistor siap
16. Electroplating
17. Hasil elektroplating
18. Polishing
19. Lapisan logam
20. Pengujian wafer
21. Wafer slicing
22. Membuang dice yang rusak
23. Individual die
24. Packaging
25. Procesor

Harga Silikon :

Informasi Produk

Ulasan (0)

- Kategori : Penyaring Air
- Dimensi : 10 x 10 x 10 (cm)
- Berat : 25.0 kg

- Media atau bahan untuk Filter Nazava Silika
- Ampuh untuk mengatasi air keruh dan berbau

Pasir Silika merupakan media atau bahan yang digunakan pada kategori Filter Air Nazava Silika. Baik untuk Filter Silika 8 Inchi maupun Filter Silika 10 Inchi. Selain untuk saringan air, pasir silika juga digunakan sebagai bahan pembuat kaca, dan keramik.

Nama lain dari pasir silika kita kenal dengan pasir kwarsa yang memiliki struktur kristal heksagonal. Tersusun dari silika trigonal yang telah terkristalisasi (silikon dioksida, SiO_2), dengan skala kekerasan Mohs 7 dan densitas 2,65 g/cm dengan bentuk umum prisma segienam.

Sebagai bahan untuk saringan air, pasir silika terbukti dapat mengatasi permasalahan air yang keruh, berbau dan bahkan air yang menyebabkan gatal-gatal.

Penggantian pasir silika dalam filter mesti dilakukan ketika filter berada dalam keadaan off atau sedang tidak digunakan. Karena Filter Air Nazava Silika telah dilengkapi 3-way-valve, maka proses penggantian dan pembersihan akan sangat mudah dilakukan.

Media Pasir Silika dapat dibeli secara terpisah di Nazava, meliputi Pasir Silika Jawa, dan Pasir Silika Aceh. Harga yang tertera merupakan harga per kilogram dari pasir silika tersebut.



Pasir Silika 25 Kg - Media Penyaring Air Bersih - Kota Bandung

Rp 66.528



Blanja Sekarang

Harga Intel Core i7 Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi



Seri [Intel Core](#) [Produk Intel Lainnya](#) [CPU Intel](#) [Perangkat Keras Intel](#) [Komputer Intel](#) [CPU](#) [Perangkat](#)

Harga terbaik dari Bukalapak

Rp 4.440.000

Rp 8.223.250

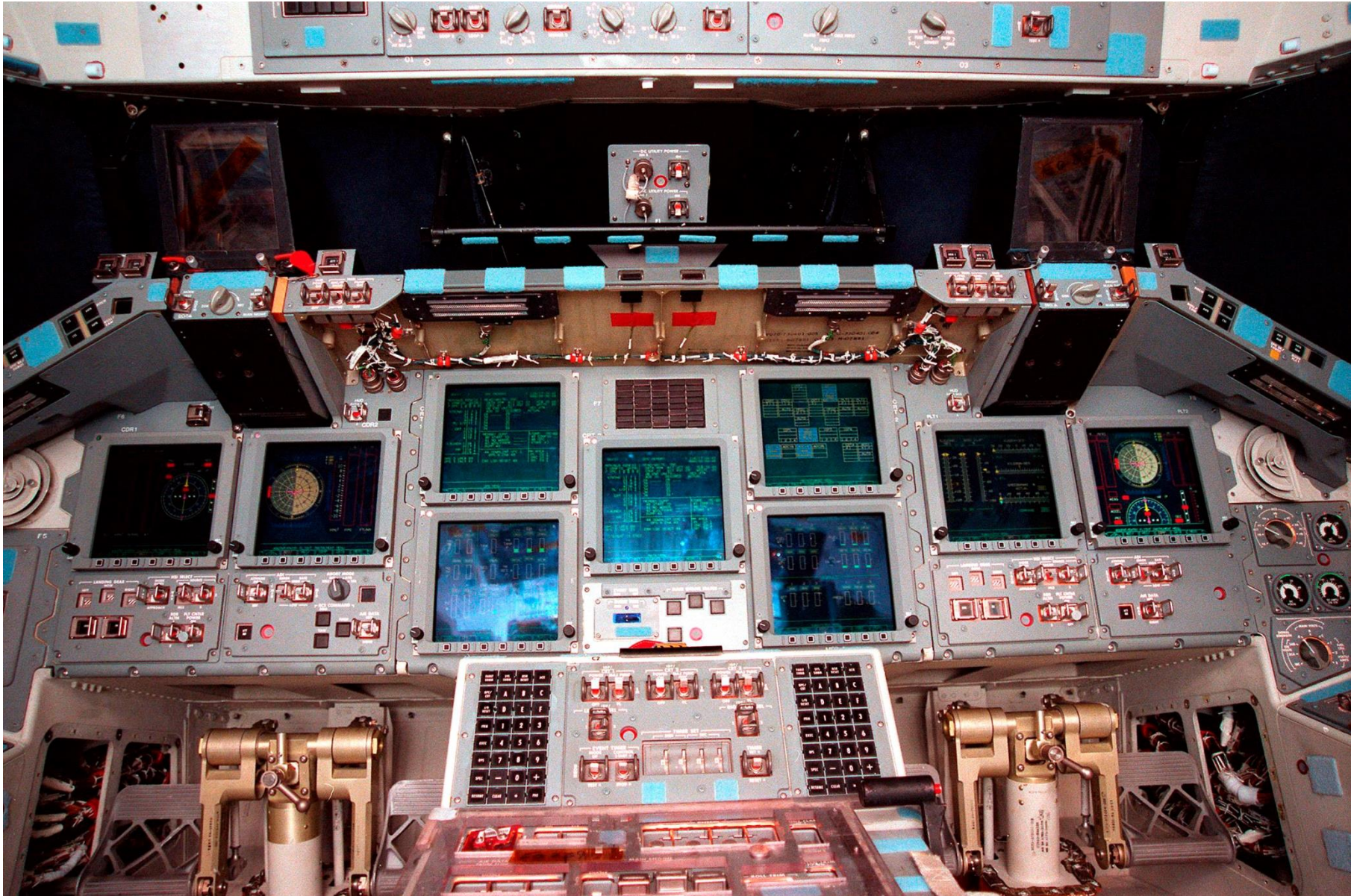
Kunjungi Toko >

[Kunjungi Website Resmi](#)

A collage of various electronic components. At the top left is a Raspberry Pi 4 Model B board. To its right is a small green circuit board with a USB-A connector. Below the Raspberry Pi is a blue PCB with a USB-A connector. To the right of the blue PCB is a small black component. At the bottom right is a large black circular component with the word 'RESPEAKER' printed on it. In the center, there is a small black component with the text 'Socle' and '1000' printed on it. The background is white with a faint watermark that reads 'Ware' and 'United Innovation'.

01 - Raspberry Pi Board Kit

Penerapan di pesawat angkasa luar



Pendekatan Al Qur'an

- Tentang teknologi :

Quran Surat Al-Anbiya Ayat 80

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لْتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Arab-Latin: Wa 'allamnāhu ṣan'ata labūsil lakum lituḥṣinakum mim ba`sikum, fa hal antum syākirūn

Terjemah Arti:

Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).

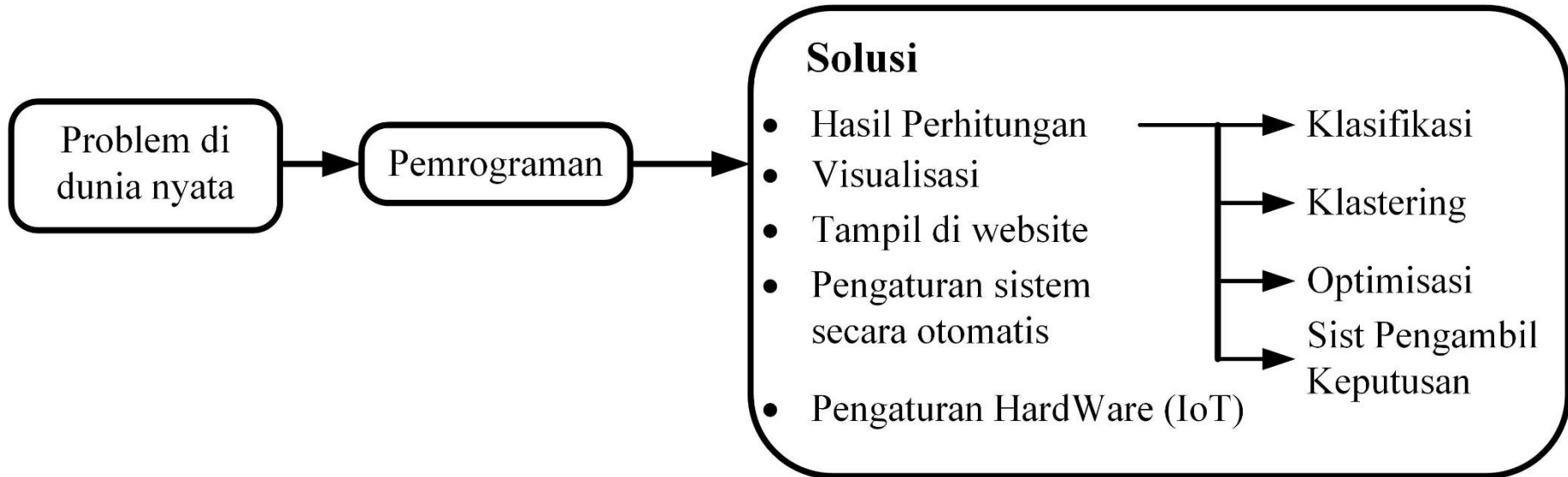
Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) :

Dan Allah mengistimewakan Dawud dengan mengajarkannya **cara membuat** baju besi yang dia buat **dalam bentuk kepingan bulat yang saling terkait satu sama lainnya** yang **memudahkan tubuh untuk bergerak**; yang **berfungsi melindungi** para pasukan perang **dari sabetan senjata** pada tubuh mereka. Maka apakah kalian **bersyukur terhadap nikmat Allah** yang tercurah pada kalian ketika Dia kirimkan melalui tangan Dawud?

Definisi pemrograman

- **Programming or pro·gram·ing**
 - [proh-gram-ing]
- **noun**
 - the act or process of planning or writing a [program](#).
 - Radio and Television. the selection and scheduling of [programs](#) for transmission, as for a television station or network, or an internet-based digital distributor.
 - the programs scheduled.

Pemrograman



Pemrograman

- Bahasa Pemrograman



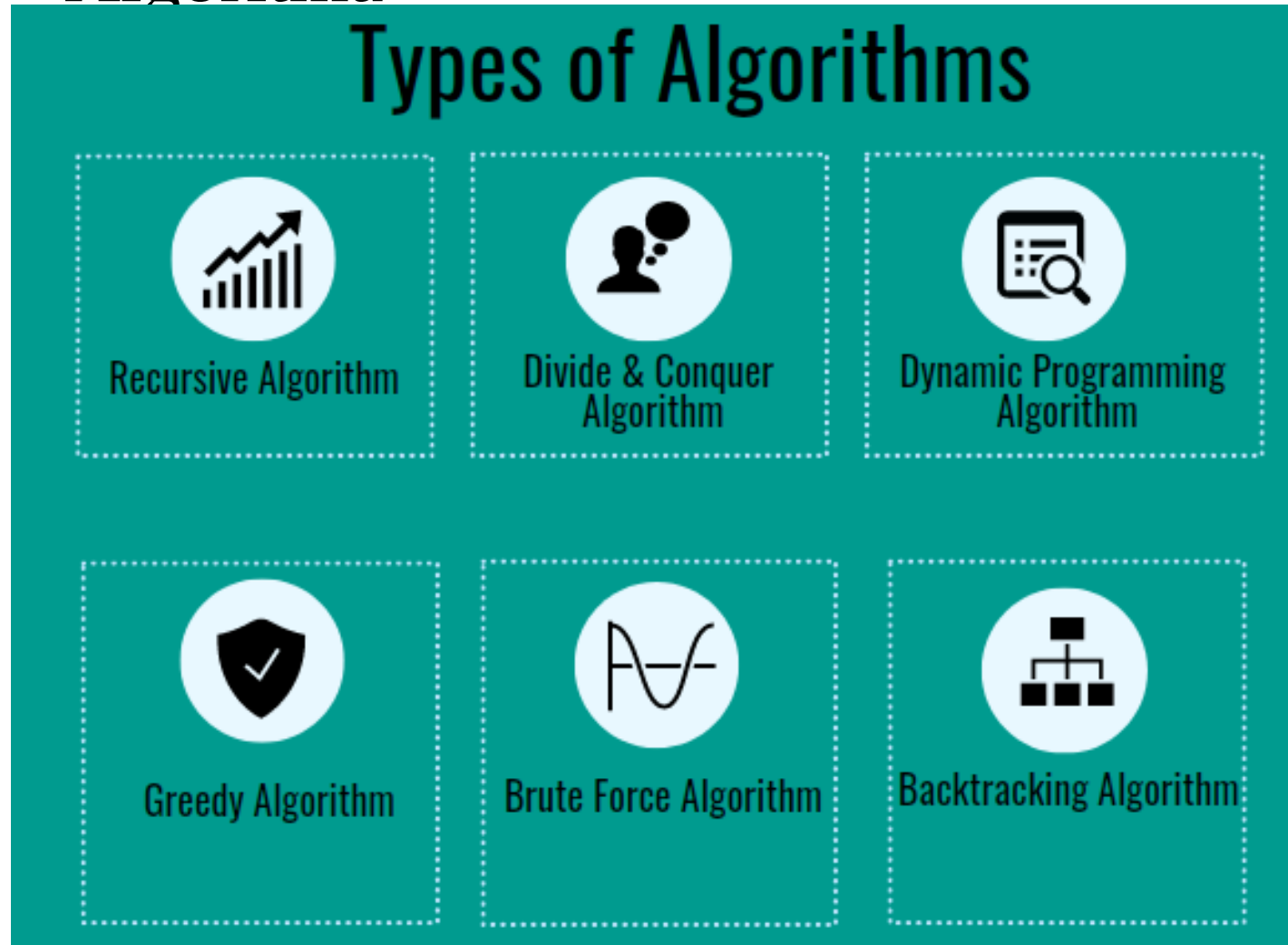
Pemrograman

Algoritma :

- Penulisan cara logis langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah,
- prosedur untuk menyelesaikan masalah.
- langkah pertama dari prosedur.
- mencakup perhitungan, penalaran, dan pemrosesan data.
- dapat disajikan dengan bahasa alami, kode semu(pseudocode) dan diagram alur(flow chart).

Pemrograman

- Algoritma



Algoritma

- Recursive Algorithm
- Divide and Conquer Algorithm
 - terdiri dari dua bagian:
 1. memecah masalah menjadi beberapa sub-masalah independen yang lebih kecil dari jenis yang sama;
 2. menemukan solusi akhir dari masalah asli setelah menyelesaikan masalah yang lebih kecil ini secara terpisah.
- Dynamic Programming Algorithm
- Greedy Algorithm
- Brute Force Algorithm
- Backtracking Algorithm

Contoh Algoritma

- Algoritma untuk memasak rawon
- Algoritma untuk menyiapkan sholat tarawih
- Algoritma untuk menghitung hisab dan rukyat
- Algoritma untuk mencari jalur terpendek menyelesaikan kuliah
- Algoritma untuk mengirim barang pada banyak tempat dengan biaya rendah dan waktu efisien

Contoh Algoritma detail

- Problem : **memasak rawon**
- Cara memecahkan masalah :
 1. Mulai
 2. Siapkan bahan dan bumbu halus
 3. Didihkan air, rebus daging hingga setengah lunak, potong daging sesuai selera, sisihkan
 4. Masukkan bumbu kaldu ke dalam air rebusan daging
 5. Tumis bumbu halus, lengkuas, daun jeruk dan serai hingga harum dan matang
 6. Masukkan potongan daging ke dalam tumisan, masak hingga bumbu meresap
 7. Masukkan tumisan daging ke dalam kuah kaldu. Masak dengan api kecil hingga daging empuk
 8. Sajikan hangat beserta pelengkap.
 9. Selesai

Contoh algoritma Divide and Conquer

Mulai

1. Siapkan bahan dan bumbu halus

1.1. *persiapan bahan*

1.1.1. daging 500g

1.1.2. daun jeruk purut 3 lembar

1.1.3. air asam jawa 1 sdm

1.1.4. serai 1 batang

1.1.5. daun bawang 2 batang

1.2. *Siapkan bumbu halus*

1.2.1. bawang putih 4 siung

1.2.2. keluak 5 buah, digeprek, rendam dg air panas

1.2.3. kunyit 1 cm dibakar

1.2.4. bawang merah 8 butir

1.2.5. kemiri, 4 butir, di sangrai

2. Menyiapkan kaldu

2.1. *Didihkan air,*

2.2. *masukkan daging, rebus daging hingga setengah lunak.*

2.3. *potong daging sesuai selera, sisihkan*

2.4. *Masukkan bumbu kaldu ke dalam air rebusan daging*

3. Menyiapkan daging setengah matang

3.1. *Tumis bumbu halus, lengkuas, daun jeruk dan serai hingga harum dan matang*

3.2. *Masukkan potongan daging ke dalam tumisan, masak hingga bumbu meresap*

4. Masukkan tumisan daging ke dalam kuah kaldu.

5. Masak dengan api kecil hingga daging empuk

6. Sajikan hangat beserta pelengkap.

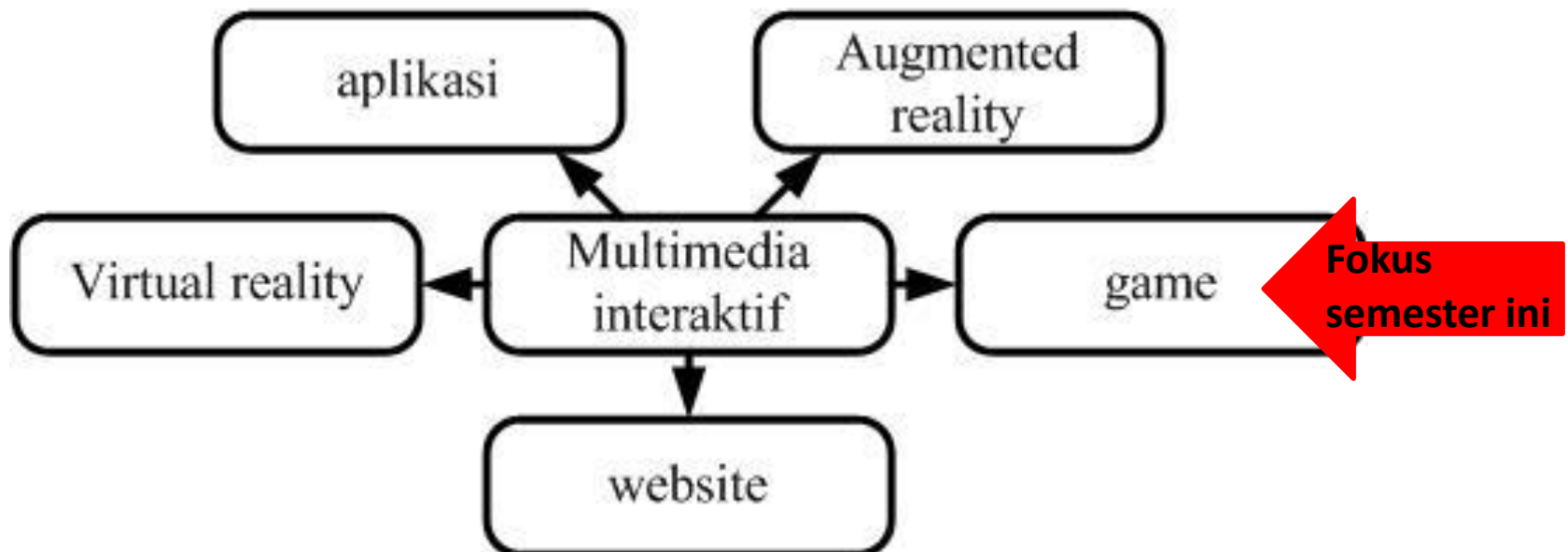
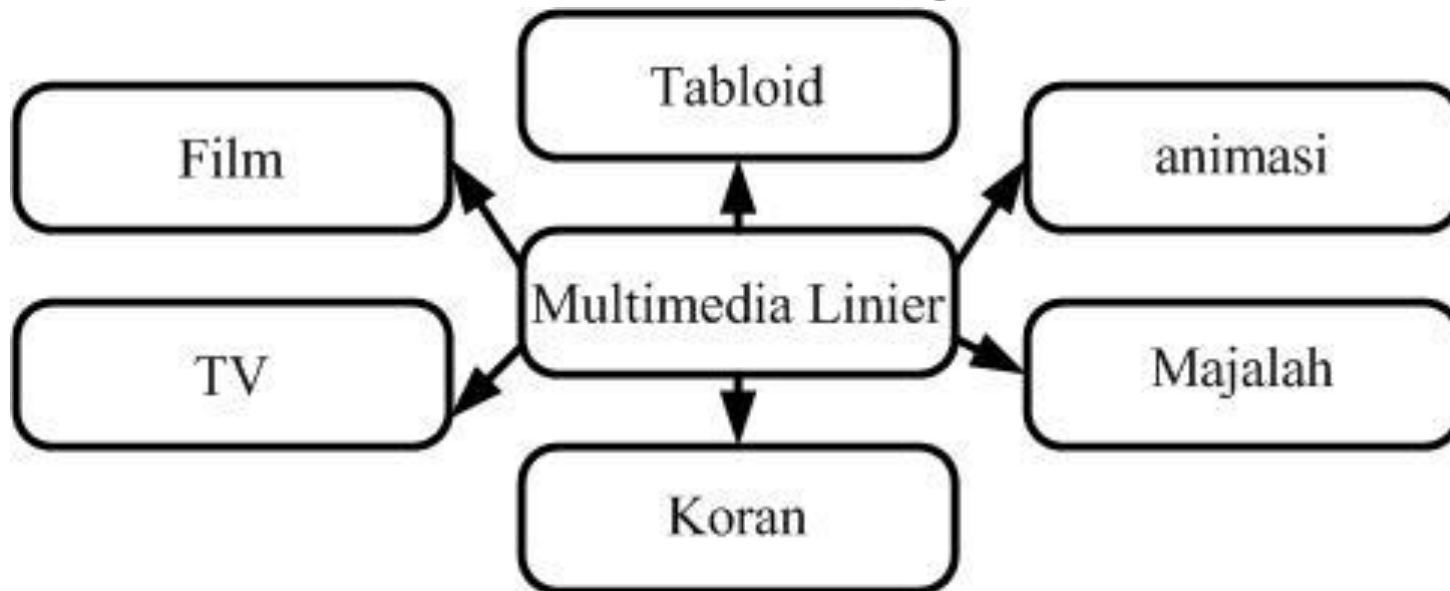
Selesai



Multimedia



Pembagian Multimedia



Fokus semester ini

Ebook-Unity3d Programming

